

Četrto preverjanje znanja

1. letnik

8. april 2025

(Realna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

1. Natančno izračunajte vrednost izraza.

$$\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1} - \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} + \sqrt{0.16} - \sqrt[3]{-27} + \sqrt{0.64} + \sqrt{48} - \sqrt{27}$$

2. Rešite enačbo.

$$\frac{x}{x^2-1} = \frac{1}{x+2}$$

3. Rešite sistem neenačb. Rešitev grafično upodobite in zapišite z intervalom.

$$(x+1 \leq 2x-3) \wedge (2x-3 < 0.1x + \frac{2}{5})$$

4. Rešite sistem enačb.

$$\begin{aligned} 3x + 2y - 4z &= 2 \\ 5x - 7y - 5z &= -2 \\ x + 5y + 3z &= 18 \end{aligned}$$

5. Osemnajst kuharjev pripravi obrok za veliko skupino v 40 *minutah*. Po 25 *minutah* je 8 kuharjev začelo pripravljati obrok za drugo skupino. Koliko časa bo preostanek kuharjev pripravljal obrok za prvo skupino?

6. Natančno izračunajte.

$$\left| \left| \sqrt{2} - 2 \right| - \left| 1 - \sqrt{2} \right| \right| - 2$$

7. Rešite enačbo in opišite njen geometrijski pomen ter rešitev grafično prikažite.

$$1 + |x-7| = 6$$

8. Izračunajte vrednost izraza glede na vrednost spremenljivke x .

$$|x-3| - |x+3|$$

9. Raztopini 24 % alkohola dodamo 10 *kg* 90 % alkohola. Koliko kilogramov tehta mešanica, če je njena koncentracija 40 %?